

Бум 1 Теорема об обратном виде первообразной, таблица интегралов с возводами

- 1 $F(x)$ - первообразная для $f(x) \Rightarrow F(x) + C$ тоже первообразная $\forall C \in \mathbb{R}$
- 2 $\Phi(x)$ - другая первообразная $f(x) \Rightarrow \exists C \in \mathbb{R}, \Phi(x) = F(x) + C$

Доказательство

- 1 $F'(x) = f(x) = (F(x) + C)' = F'(x) + 0 = f(x)$
- 2 Имеем $F'(x) = \Phi'(x) = f(x)$
 $(\Phi(x) - F(x))' = f(x) - f(x) = 0 \Rightarrow \Phi(x) - F(x) = C$
 или

Взвод таблица интегралов

$$1 \int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C, \text{ где } a \neq -1$$

$$\left(\frac{x^{a+1}}{a+1} + C \right)' = \frac{(a+1)x^a}{(a+1)} = x^a$$

$$2 \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$a) x > 0 \Rightarrow (\ln x + C)' = \frac{1}{x}$$

$$b) x < 0 \Rightarrow (\ln x + C)' = \frac{1}{x}$$

$$3 \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad 4 \int e^x dx = e^x + C$$

$$\left(\frac{a^x}{\ln a} + C \right)' = \frac{a^x \ln a}{\ln a} = a^x \quad (e^x + C)' = e^x$$

$$5 \int \cos x dx = \sin x + C \Leftrightarrow (\sin x + C)' = \cos x$$

$$6 \int \sin x dx = -\cos x + C \Leftrightarrow (-\cos x + C)' = \sin x$$

$$7 \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C \Leftrightarrow (\tan x + C)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$8 \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C \Leftrightarrow (-\cot x + C)' = \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$9 \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \Leftrightarrow \left(\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \right)' = \frac{1}{a} \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{a} \right)^2} = \frac{1}{a^2} \frac{a^2}{x^2 + a^2} = \frac{1}{x^2 + a^2}$$

$$10 \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C \Leftrightarrow \left(\arcsin \frac{x}{a} + C \right)' = \frac{1}{a} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}} = \frac{1}{a} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$11 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C \Leftrightarrow \left(\ln (x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C \right)' = \frac{1 + \frac{1}{2} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + a^2}}}{x + \sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{(x + \sqrt{x^2 + a^2}) \sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$12 \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C \right)' = \frac{1}{2a} \left(\ln'(x+a) - \ln'(x-a) \right) = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x-a} \right) = \frac{1}{2a} \frac{(x-a) - (x+a)}{(x^2 - a^2)} = \frac{-2a}{2a(x^2 - a^2)} = \frac{1}{a^2 - x^2}$$

$$13 \int \sinh x dx = \cosh x + C \Leftrightarrow (\cosh x + C)' = \sinh x$$

$$14 \int \cosh x dx = \sinh x + C \Leftrightarrow (\sinh x + C)' = \cosh x$$

$$15 \int \frac{dx}{\sinh^2 x} = -\coth x + C \Leftrightarrow (-\coth x + C)' = \frac{1}{\sinh^2 x}$$

$$16 \int \frac{dx}{\cosh^2 x} = \tanh x + C \Leftrightarrow (\tanh x + C)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

Бум 2 Основные методы вычисления неопределенного интеграла (замена по переменной, интегрирование по частям, замена переменной)

1 Замена по переменной

$$\int f(x) dx = F(x) + C - \text{табл интегр} \quad \left. \begin{array}{l} u = \varphi(x) - \text{выбираем функцию} \\ \int f(u) du = F(u) + C \end{array} \right\} \int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = F(\varphi(x)) + C$$

Доказательство

$$\int f(u) du = \int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx$$

$$\text{Обратим функцию } F(u) = F(\varphi(x))$$

$$F(\varphi(x))' = F'(u) \varphi'(x) = f(u) \varphi'(x) = f(\varphi(x)) \varphi'(x)$$

$$\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int (F(\varphi(x)))' dx = F(\varphi(x)) + C$$

$$\text{Результат } \int f(x) dx = F(x) + C - \text{универсальная таблица интегралов}$$

$$\Rightarrow \int f(kx+b) dx = \frac{1}{k} F(kx+b) + C$$

$$\text{Доказательство } u = kx+b \Rightarrow du = d(kx+b) = (kx+b)' dx = k dx$$

$$dx = \frac{1}{k} du$$

$$\int f(kx+b) dx = \frac{1}{k} \int f(u) du = \frac{1}{k} F(u) + C$$

2 Метод подстановки

$$\text{Рассмотрим } \int f(x) dx$$

$$f(x) \in C(a,b)$$

$$x = \varphi(t) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{непрерывна на } (c,d) \\ \text{дифференцируема на } (c,d) \\ \exists t = \varphi'(t) \text{ определена на } (a,b) \end{array} \right. \Rightarrow \int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Доказательство

$$d \left(\int f(x) dx \right) = f(x) dx, \quad d \left(\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \right) = f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = f(x) dx$$

3 Интегрирование по частям

$$u(x), v(x) \in C^1(a,b) \Rightarrow \int u dv = uv - \int v du$$

Доказательство

$$d(uv) = u dv + v du \quad (\text{по правилу дифференцирования})$$

$$u dv = d(uv) - v du$$

$$\int u dv = \int d(uv) - \int v du = uv - \int v du$$

Бум 3 Интегрирование простейших функций $1^{\text{ст}}$, $2^{\text{ст}}$ и $3^{\text{ст}}$ типа

$$1 \text{ тип } \frac{A}{x-a}$$

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \int \frac{d(x-a)}{x-a} = A \ln|x-a| + C \quad (\text{замена по переменной})$$

$$2 \text{ тип } \frac{A}{(x-a)^k}$$

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \int (x-a)^{-k} d(x-a) = A \frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C$$

$$3 \text{ тип } \frac{Mx+N}{x^2+px+q} \quad p^2-4q < 0$$

$$D = p^2 - 4q < 0 \Rightarrow q - \frac{p^2}{4} > 0$$

$$\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx = \int \frac{\frac{M}{2}(2x+p) - \frac{Mp}{2} + N}{x^2+px+q} dx = \frac{M}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx + \left(N - \frac{Mp}{2} \right) \int \frac{dx}{x^2+px+q}$$

$$= \frac{M}{2} \int \frac{d(x^2+px+q)}{x^2+px+q} + \left(N - \frac{Mp}{2} \right) \int \frac{dx}{(x+\frac{p}{2})^2 + (q-\frac{p^2}{4})} = \frac{M}{2} \ln(x^2+px+q) + \left(N - \frac{Mp}{2} \right) \frac{1}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} \arctan \frac{x+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} + C$$

Теорема 4. Бабог рекурсивна формула за интегирање изразама облика 4^{10} mm

$$\int \frac{dx+N}{(x^2+px+q)^n} = \int \frac{(2x+p)\frac{n}{2} - \frac{np}{2} + N}{(x^2+px+q)^n} dx = \frac{n}{2} \int \frac{(x^2+px+q)'}{(x^2+px+q)^n} + \left(N - \frac{np}{2}\right) \int \frac{dx}{(x^2+px+q)^n} = \frac{n}{2} \int \frac{d(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^n} + \left(N - \frac{np}{2}\right) \int \frac{dx}{(x^2+2\frac{p}{2}x + \frac{p^2}{4} + \frac{p^2}{4} - q)}$$

$$= \frac{n}{2} \frac{(x^2+px+q)^{1-n}}{1-n} + \left(N - \frac{np}{2}\right) \int \frac{dx(x+\frac{p}{2})}{\underbrace{\left((x+\frac{p}{2})^2 + (\sqrt{q-\frac{p^2}{4}})^2\right)^n}_{>0}}$$

$$\text{Замена } x+\frac{p}{2}=t$$

$$\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}=a$$

$$I_n = \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^n}$$

$$I_1 = \int \frac{dt}{t^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a} + C$$

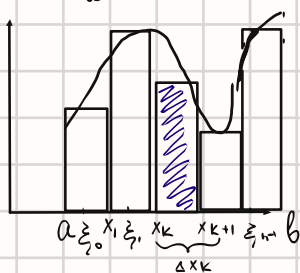
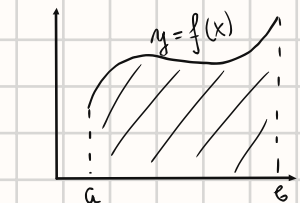
$$I_n = \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^n} = \left[u = \frac{1}{(t^2+a^2)^n}, du = -n(t^2+a^2)^{n-1} 2t dt \right] = \frac{t}{(t^2+a^2)^n} + 2n \int \frac{t^2 dt}{(t^2+a^2)^{n+1}} = \frac{t}{(t^2+a^2)^n} + 2n \int \frac{t^2+a^2-a^2}{(t^2+a^2)^{n+1}} dt = \frac{t}{(t^2+a^2)^n} + 2n \left(\int \frac{dt}{(t^2+a^2)^n} - a^2 \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^{n+1}} \right) = \frac{t}{(t^2+a^2)^n} + 2n I_n - 2na^2 I_{n+1}$$

$$I_n = \frac{t}{(t^2+a^2)^n} + 2n I_n - 2na^2 I_{n+1}, \text{ при } n \geq 1 - \text{рекурсивна формула}$$

$$I_{n+1} = \frac{1}{2na^2} \left((2n-1) I_n + \frac{t}{(t^2+a^2)^n} \right), \text{ где пожимаем степень, пока не дойдем до арктангенса вернувшись в замену}$$

Теорема 5. Задачи, приводящие к определению определенного интеграла по криволинейной траектории, задачи о криволинейном интеграле

1. Задача о площади криволинейной траектории



1. Разобьем отрезок $[a, b]$

$$a=x_0 < x_1 < \dots < x_k < x_{k+1} < \dots < x_n=b$$

2. В каждом $[x_k, x_{k+1}] \rightarrow \xi_k \in [x_k, x_{k+1}]$

$$\Delta x_k = x_{k+1} - x_k$$

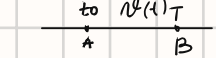
$$3. S_n = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) \Delta x_k$$

4. $\lambda = \max_k \Delta x_k$ - шаг разбиения (мелкость разбиения)

$$5. S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} S_n, \text{ если этот предел не зависит от}$$

- способа разбиения отрезка
- выбора точек $\{\xi_k\}$

2. Длина криволинейного пути



1. Разобьем отрезок $t_0 < t_1 < \dots < t_k < t_{k+1} < \dots < t_n=T$

2. В каждом $[t_k, t_{k+1}] \rightarrow \theta_k \in [t_k, t_{k+1}]$

$$\Delta t_k = t_{k+1} - t_k$$

$$3. S_n = \sum_{k=0}^{n-1} v(\theta_k) \Delta t_k$$

4. $\lambda = \max_k \Delta t_k$ - шаг разбиения (мелкость разбиения)

$$5. S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} S_n, \text{ если этот предел не зависит от}$$

- способа разбиения отрезка
- выбора точек $\{\theta_k\}$

Теорема 6. Определение определенного интеграла и необходимые условия его существования

$$\text{Определение } f(x) [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

1. Разобьем $[a, b]$

$$a=x_0 < x_1 < \dots < x_k < x_{k+1} < \dots < x_n=b$$

2. В каждом $[x_k, x_{k+1}] \rightarrow \xi_k \in [x_k, x_{k+1}]$

$$\Delta x_k = x_{k+1} - x_k$$

$$3. S_n = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) \Delta x_k - \text{интегральная сумма Римана}$$

4. $\lambda = \max_k \Delta x_k$ - шаг разбиения (мелкость разбиения)

$$5. \text{Если существует предел } \lim_{\lambda \rightarrow 0} S_n = \int_a^b f(x) dx, \text{ который не зависит от}$$

- способа разбиения отрезка
- выбора точек $\{\xi_k\}$

Необходимое условие существования

Для того, чтобы функция была интегрируема по некоторому промежутку, необходимо, чтобы она была ограничена на нем

Доказательство

Пусть $f(x)$ не ограничена на $[a, b]$

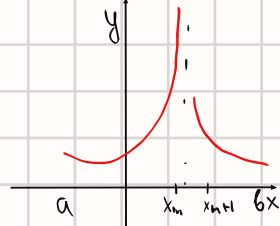
Рассмотрим $[x_m, x_{m+1}]$

$$\xi_m \in [x_m, x_{m+1}]$$

$f(\xi_m) \Delta x_m$ сколько угодно велика

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) \Delta x_k - \text{интегральная сумма Римана}$$

$S_n \rightarrow \infty \Rightarrow$ интеграл зависит от выбора точек, что быть не может. Значит, наше предположение не верно и f - не ограничена



Note Не всякая ограниченная f -я является интегрируемой. Например, f -я Дирихле

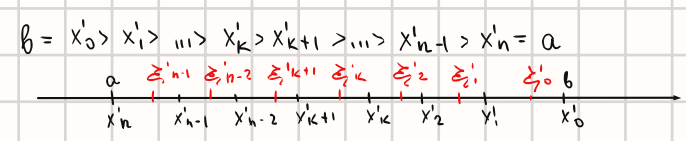
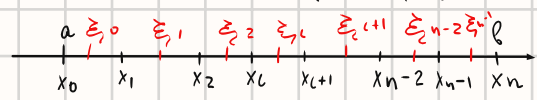
$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in Q \\ 0, & \text{если } x \in \mathbb{R}/Q \end{cases}$$

$$\sigma'_n = \sum_{k=0}^{n-1} (\xi'_k) \Delta x_k \quad \sigma''_n = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi''_k) \Delta x_k = b-a$$

Требуется не существует

Лемма 7 (свойства определенного интеграла, следующие сравнениям (5 или))

① $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
 Пусть $a < b$ Тогда по определению интеграла
 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$



$$\sigma'_n = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi'_i) \Delta x_i \quad \sigma''_n = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi''_k) \Delta x'_k = - \sigma'_n = \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

③ Однородность интеграла

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

④ Аддитивность

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

Свойства 3-4 позволяют говорить о линейности интеграла

$$\int_a^b (k f(x) + m g(x)) dx = k \int_a^b f(x) dx + m \int_a^b g(x) dx$$

⑤ $\int_a^b 1 dx = b-a$

$$\sigma'_n = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=0}^{n-1} \Delta x_i = b-a$$

Лемма 8 (свойства определенного интеграла, следующие сравнениям (4 или))

① $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$

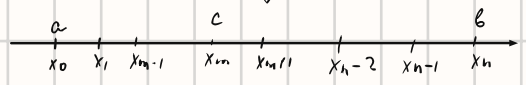
$$\sigma'_n = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i \quad a < b \Rightarrow \Delta x_i > 0 \quad f(\xi_i) \geq 0 \Rightarrow \sigma'_n \geq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma'_n = \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

③ $a < b \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

$$|y| \leq z \Rightarrow -z \leq y \leq z \quad - \int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx \Leftrightarrow \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

② $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

Пусть $a < c < b$, Рассмотрим $[a, b]$



$$\sigma'_n = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=0}^{m-1} f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{i=m}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i = \sigma'^{(1)} + \sigma'^{(2)}$$

$$\lambda = \max_{0 \leq i \leq n-1} \Delta x_i \rightarrow 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \max_{0 \leq i \leq m-1} \Delta x_i \rightarrow 0 \\ \lambda_2 = \max_{m \leq i \leq n-1} \Delta x_i \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma'_n = \lim_{\lambda_1 \rightarrow 0} \sigma'^{(1)} + \lim_{\lambda_2 \rightarrow 0} \sigma'^{(2)} \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Случаи
 1 $a < b < c$

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx \quad \int_a^b = \int_a^c - \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

2 $b < a < c$

$$\int_b^c = \int_b^a + \int_a^c \quad \int_a^b = \int_a^c - \int_b^c \quad \int_b^a = \int_a^b + \int_b^c$$

3 $b < c < a$

$$\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b \quad \int_b^c = \int_b^a + \int_a^c \quad \int_c^a = \int_c^b + \int_b^a$$

4 $c < a < b$

$$\int_b^c = \int_b^a + \int_a^c \quad \int_a^b = \int_a^c + \int_c^b \quad \int_c^a = \int_c^b + \int_b^a$$

5 $c < b < a$

$$\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b \quad \int_b^c = \int_b^a + \int_a^c \quad \int_c^a = \int_c^b + \int_b^a$$

② $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

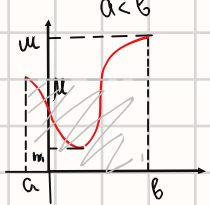
$$g(x) - f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b (g(x) - f(x)) dx \geq 0 \Rightarrow \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

④ $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x) \quad M = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$

$$m \leq f(x) \leq M \quad \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \quad m \int_a^b dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq M \int_a^b dx \quad m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

Теорема 9

$$f(x) \in C([a, b]) \Rightarrow \exists \xi \in [a, b] \quad \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$



$$f(x) \in C([a, b]) \xrightarrow{\text{2-й Бернштейн}} \exists x_1, x_2 \in [a, b] \quad \begin{cases} f(x_1) = \inf_{x \in [a, b]} f(x) = m \\ f(x_2) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) = M \end{cases}$$

$$m \leq f(x) \leq M$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M \Rightarrow \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \mu - \text{среднее значение } f(x) \text{ на } [a, b]$$

$$m \leq \mu \leq M \xrightarrow{\text{2-й Бернштейн}} \exists \xi \in [a, b] \quad f(\xi) = \mu$$

$$f(x) \in C([a, b]) \quad \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

$b < a$

$$\int_b^a f(x) dx = f(\xi)(a-b)$$

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx = -f(\xi)(a-b) = f(\xi)(b-a)$$

Теорема 10

Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Барроу, Ф-ла Ньютона-Лейбница

1) Интеграл с переменным верхним пределом

$f(x)$ интегрируема на $[a, b]$

$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt, x \in (a, b]$ - интервал с переменным верхним пределом

$f(t) \in C([a, b]) \Rightarrow f(t) \in C([a, x]) \Rightarrow \Phi(x)$ - определена на $(a, b]$

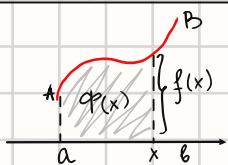
$$\Phi(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$$

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt = f(\xi)(x-a) \quad \begin{array}{c} a \quad \xi \quad x \quad b \end{array}$$

$$x \rightarrow a \Rightarrow \xi \rightarrow a \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \Phi(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(\xi)(x-a) = f(a) \cdot 0 = 0 \Rightarrow \Phi(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$$

(по правилу Лопиталя)

Геометрический смысл



$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt, x \in (a, b] \text{ - ит}$$

$$\Phi(a) = 0$$

$$\Phi(b) = S_{aAB}$$

с переменным верхним пределом

3) Ф-ла Ньютона-Лейбница

$$f(x) \in C([a, b])$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

Ф-ла Ньютона-Лейбница

Доказательство

$$\int_a^x f(t) dt - \text{первообразная } f(x) \text{ на } [a, b]$$

$$\text{Итак } F(x) - \text{группа первообразных} \Rightarrow \int_a^x f(t) dt = F(x) + C$$

$$x = a \Rightarrow F(a) + C = 0 \Rightarrow C = -F(a)$$

$$x = b \Rightarrow \int_a^b f(t) dt = F(b) + C = F(b) - F(a)$$

Note

1 Верна только при $a < b$

$$a = b \Rightarrow \int_a^a f(t) dt = F(a) - F(a) = 0$$

$$a > b \Rightarrow \int_a^b f(t) dt = - \int_b^a f(t) dt = -(F(a) - F(b)) = F(b) - F(a)$$

2 Особое внимание на возможность применения

$$f(x) \in C([a, b])$$

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

2) теорема Барроу

$$f(t) \in C([a, b]) \Rightarrow \Phi'(x) = \left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x) \text{ - Ф Барроу}$$

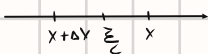
Доказательство

$$x \in (a, b), \Delta x \in \mathbb{R} \quad x + \Delta x \in [a, b]$$

$$\Phi(x + \Delta x) = \int_a^{x + \Delta x} f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x + \Delta x} f(t) dt = \Phi(x) + \int_x^{x + \Delta x} f(t) dt$$

$$\Delta \Phi = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_x^{x + \Delta x} f(t) dt = f(\xi) \Delta x$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x)$$



Следствия

1 $\Phi(x)$ - непрерывна

2 Всякая непрерывная Ф-я имеет первообразную

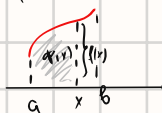
$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

$$3 \quad f(x) \in C([a, b]) \Rightarrow \Phi' \left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x)$$

Графиком от первообразной функции $\Phi(x)$ по оси абсцисс x

равна конечной функции $f(x)$

Первообразная функция - первообразная для данной функции $f(x)$



Задание 11 Задача перемены в определенном интервале - теорема с доказательством + пример

$$f(x) \in C([a, b])$$

$$x = \varphi(t) \begin{cases} \varphi(t) \in C'([a, b]) \\ \varphi(t) \in [a, b] \subseteq [a, b] \\ \varphi(a) = a, \varphi(b) = b \end{cases} \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Доказательство

$$f(x) \in C([a, b]), \varphi'(t) \in C'([a, b]), f(\varphi(t)) \in C([a, b]) \Rightarrow \text{оба интервала существуют}$$

$$F(x) = \int_a^x f(u) du - \text{непрерывная ф-я } f(x), \text{ т.е. } F'(x) = f(x)$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\varphi(t) = F(\varphi(t)) \quad \varphi'(t) = F'(\varphi(t)) \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \varphi'(t)$$

$$\varphi(t) = F(\varphi(t)) - \text{непрерывная ф-я } f(\varphi(t)) \varphi'(t)$$

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \varphi(b) - \varphi(a) = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

Пример

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \left[\begin{array}{l} x = \sin t \\ dx = \cos t dt \\ x=0 \Rightarrow t=0 \\ x=1 \Rightarrow t=\pi/2 \end{array} \right] = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt = \int_0^{\pi/2} |\cos t| \cos t dt = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \left. \frac{1}{2} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) \right|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$$

Выведение определенного интеграла от функции и ее производной по симметричному отношению

а) $f(x)$ - нечетная, если $\int_a^b f(x) dx = 0$ симметрично относительно

$$\int_{-a}^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \left[\begin{array}{l} x = -t \\ dx = -dt \\ x=0 \Rightarrow t=0 \\ x=-a \Rightarrow t=a \end{array} \right] = - \int_a^0 f(-t) dt + \int_0^a f(x) dx = \int_a^0 f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = 0$$

$$f(x) - \text{нечетная} \Rightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

б) $f(x)$ - четная $\int_a^b f(x) dx = 2 \int_0^b f(x) dx$ симметрично относительно

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \left[\begin{array}{l} x = -t \\ dx = -dt \\ x=-a \Rightarrow t=a \\ x=0 \Rightarrow t=0 \end{array} \right] = - \int_a^0 f(-t) dt + \int_0^a f(x) dx = - \int_a^0 f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

$$f(x) - \text{четная} \Rightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

Задание 12 Интегрирование по частям определенного интеграла. Выведение

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx$$

$$\textcircled{1} \text{ Интегрирование по частям } 0/u, u, v \in C'([a, b]) \Rightarrow \int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

Доказательство

$$(uv)' = u'v + uv', \text{ т.е. } uv - \text{непрерывная ф-я } u'v + uv'$$

$$\int_a^b (u'v + uv') dx = uv \Big|_a^b$$

$$\int_a^b u'v dx + \int_a^b uv' dx = uv \Big|_a^b$$

$$\int_a^b v du + \int_a^b u dv = uv \Big|_a^b$$

$$\textcircled{2} \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx$$

(важно! и учтите задание 13 (не было номера 2 пара))

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \sin x dx = \int_0^{\pi/2} \underbrace{\sin^{n-1} x}_u \underbrace{dx}_v = \sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \sin^{n-1} x dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} \cos x (n-1) \sin^{n-2} x dx = (n-1) \int_0^{\pi/2} (1-\sin^2 x) \sin^{n-2} x dx = (n-1) (I_{n-2} - I_n) = I_0 = \int_0^{\pi/2} dx = \frac{\pi}{2}$$

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = 1$$

$$I_n = (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n$$

$$n I_n = (n-1) I_{n-2} \Rightarrow I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

Рассмотрим 2 случая

$$1) n = 2m, m \geq 2, m \in \mathbb{N}$$

$$I_{2m} = \frac{2m-1}{2m} I_{2m-1} = \frac{(2m-1)(2m-3)}{2m(2m-2)} I_{2m-4} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} I_0 = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \frac{\pi}{2}$$

$$2) n = 2m+1$$

$$I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} I_{2m} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} I_1 = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}$$

$$I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \frac{\pi}{2}, \quad I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}$$

Задание 13 Формула Барроу для приближенного вычисления значения π

$$0 < x < \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 < \sin x < 1 \Rightarrow \sin^{2m+2} x < \sin^{2m+1} x < \sin^{2m} x$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2m+2} x dx < \int_0^{\pi/2} \sin^{2m+1} x dx < \int_0^{\pi/2} \sin^{2m} x dx$$

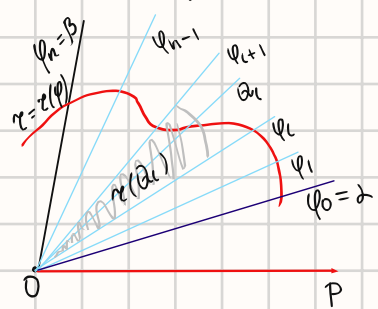
$$\frac{(2m+1)!!}{(2m+2)!!} \frac{\pi}{2} < \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} < \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \frac{\pi}{2} \quad \cdot \frac{(2m)!!}{(2m-1)!!}$$

$$\frac{(2m)!! (2m+1)!!}{(2m+2)!! (2m-1)!!} \frac{\pi}{2} < \left(\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right)^2 \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{(2m+1)}{(2m+2)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1$$

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right)^2 \frac{\pi}{2m+1}$$

Тема 14 Задача о площади криволинейного сектора

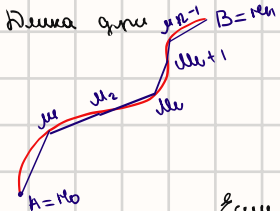


- 1 Разобьем $[\alpha, \beta]$
 $\alpha = \varphi_0 < \varphi_1 < \dots < \varphi_i < \varphi_{i+1} < \dots < \varphi_n = \beta$
- 2 $\forall [\varphi_i, \varphi_{i+1}] \rightarrow Q_i \in [\varphi_i, \varphi_{i+1}], \Delta \varphi_i = \varphi_{i+1} - \varphi_i$
- 3 $G_n = \sum_{i=0}^{n-1} S_i = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{2} r^2(Q_i) \Delta \varphi_i$ - интегральная сумма Римана
- 4 $J = \max_i \Delta \varphi_i$ - радиус

5 Если существует конечный $\lim_{n \rightarrow \infty} G_n$, который не зависит от способа разбиения и от выбора точек $\{Q_i\}_{i=0}^{n-1}$, то назовем его площадью криволинейного сектора

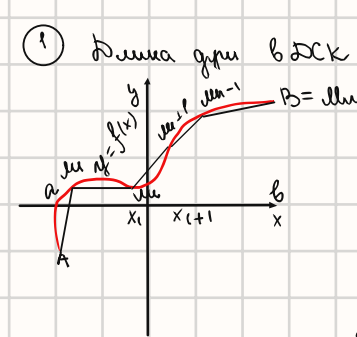
$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi$$

Тема 15 Длина дуги кривой - определение, вычисление в ПСК, ДСК Дифференциальная дуга



$$|M_i M_{i+1}| = \Delta l_i$$
$$L \approx \sum_{i=0}^{n-1} \Delta l_i = G_n$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta l_i$$

Если существует конечный $\lim_{n \rightarrow \infty} G_n$, который не зависит от выбора точек M_i , то назовем его длиной кривой $\widetilde{AB}$



$$\widetilde{AB} \quad y = f(x), x \in [a, b]$$

$$|M_i M_{i+1}| = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (f(x_{i+1}) - f(x_i))^2} = \Delta l_i$$

$$\text{Если } f(x) \in C^1([a, b]) \Rightarrow f(x_{i+1}) - f(x_i) = f'(\xi_i)(x_{i+1} - x_i), x_i \leq \xi_i \leq x_{i+1}$$

$$\Delta l_i = \sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} \Delta x_i$$

$$G_n = \sum_{i=0}^{n-1} \Delta l_i = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} \Delta x_i$$
 - интегральная сумма Римана для $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = L$$

2 Длина дуги, заданной параметрически

$$\widetilde{AB} \quad \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} t \in [t_0, T], x(t), y(t) \in C^1([t_0, T])$$

$$L = \int_{t_0}^T \sqrt{x_t'^2 + y_t'^2} dt$$

3 Длина дуги в ПСК

$$\widetilde{AB} \quad r = r(\varphi), \varphi \in [\alpha, \beta], r(\varphi) \in C^1([\alpha, \beta])$$

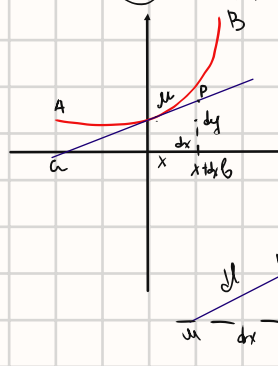
$$\begin{cases} x = r(\varphi) \cos \varphi \\ y = r(\varphi) \sin \varphi \end{cases} \varphi \in [\alpha, \beta]$$

$$x'_{\varphi} = r' \cos \varphi - r \sin \varphi \Rightarrow (x'_{\varphi})^2 + (y'_{\varphi})^2 = r'^2 + r^2$$

$$y'_{\varphi} = r' \sin \varphi + r \cos \varphi$$

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r'^2 + r^2} d\varphi$$

4 Дифференциальная дуга



$$\widetilde{AB} = f(x), x \in [a, b]$$

$$f(x) \in C^1([a, b])$$

$$l(x) = L_{AM} = \int_a^x \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt$$

$$dl(x) = l'(x) dx = \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

$$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

Тема 16 Объем тела с известными поперечными сечениями. Объем тела вращения относительно осей OX и OY

1 Объем тела с известными поперечными сечениями

1 Разобьем $[a, b]$

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_i < x_{i+1} < \dots < x_n = b$$

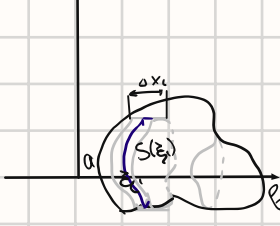
$$2 \forall [x_i, x_{i+1}] \rightarrow \xi_i \in [x_i, x_{i+1}], \Delta x_i = x_{i+1} - x_i$$

$$3 G_n = \sum_{i=0}^{n-1} V_i = \sum_{i=0}^{n-1} S(\xi_i) \Delta x_i$$
 - интегральная сумма Римана

$$4 J = \max_i \Delta x_i$$
 - радиус

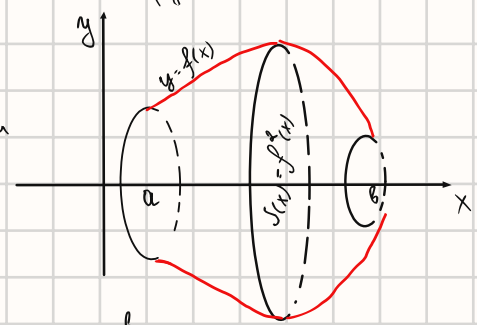
5 Если существует конечный $\lim_{n \rightarrow \infty} G_n$, который не зависит от способа разбиения и от выбора точек $\{\xi_i\}_{i=0}^{n-1}$, то назовем его объемом тела

$$V = \int_a^b S(x) dx$$



2 Объем тела вращения относительно осей OX и OY

а) Тело получено вращением криволинейного трапеции вокруг оси OX



$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

если - круг $\Rightarrow S = \pi r^2$, где r - радиус точки в $\Gamma \Rightarrow f(x)$

Notes 1 Если кривая, ограничивающая дугу криволинейного трапеции, задана параметрически $V = \pi \int_{t_0}^T y^2(t) x'(t) dt$

2 Если тело вращения образовано осью OY, то $V = 2\pi \int_a^b xy dx$

3 Площадь поперечного сечения тела вращения (оси вращения OX) можно выразить по формуле $S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$

Лемма 17. Несобственные интегралы 1^{го} рода. Исследование на сходимость $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$. Критерий сравнения

1) Несобственные интегралы 1^{го} рода (интеграл по бесконечному промежутку)

Пусть $f(x)$ определена на $[a, +\infty)$ и интегрируема на каждом конечном отрезке $[a, b] \subset [a, +\infty)$. Если существует конечный предел $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx = I$, то он называется сходящимся несобственным интегралом от $f(x)$ по промежутку $[a, +\infty)$ и обозначается

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = I$$

Если этот предел не существует или бескоен, то интеграл называют расходящимся

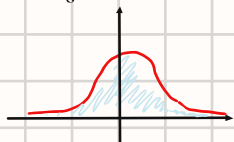
Аналогично

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx$$

Геометрический смысл несобственного интеграла 1^{го} рода

Если функция $f(x) \geq 0$, то несобственный интеграл 1^{го} рода равен площади бесконечной криволинейной трапеции, ограниченной на этом промежутке



2) Исследование на сходимость $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$

1) Найти интеграл

$$\int_1^b \frac{dx}{x^p} = \int_1^b (x^{-p}) dx = \frac{1}{(1-p)x^{p-1}} \Big|_1^b = \frac{1}{(1-p)b^{p-1}} - \frac{1}{(1-p)1^{p-1}} = \frac{1}{(1-p)} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right)$$

$$2) \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{p-1} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \right) = \frac{1}{p-1} \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \quad \text{а) } p > 1 \Rightarrow \frac{1}{p-1} \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) = -\frac{1}{p-1} \Rightarrow \text{сходится}$$

$$\text{б) } p \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{p-1} \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) = +\infty \Rightarrow \text{расходится (p=1)}$$

3) Критерий сравнения

Пусть f -я $f(x)$ и $g(x)$ определены на $[a, +\infty)$

Пусть существует $\Delta > a$, что при $x \geq \Delta$ $0 < f(x) \leq g(x)$

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx - \text{сходится} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx - \text{сходится}$$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx - \text{расходится} \Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx - \text{расходится}$$

+ доказательство

4) Критерий сравнения в предельной форме

Пусть существует $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k, k \neq 0, k \in \mathbb{R}$

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ и $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ - сходятся или расходятся одновременно

Лемма 18. Несобственные интегралы 2^{го} рода. Исследование на сходимость $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$. Формула Лейбница-Лейбнера для несобственного интеграла 2^{го} рода

1) Несобственные интегралы 2^{го} рода (интеграл от непрерывной функции)

а) Пусть $f(x)$ непрерывна на $[a, b)$ и $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \infty$

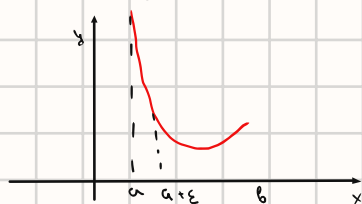
Если существует конечный

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = I,$$

то он называется сходящимся несобственным интегралом от $f(x)$ по промежутку $[a, b]$

Если этот предел не существует или бескоен, то интеграл - расходящийся

б) Пусть $f(x)$ непрерывна на $(a, b]$ и $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty$

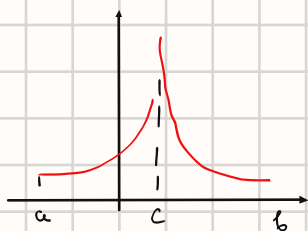


Если существует конечный

$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = I$, то - сходящийся несобственный интеграл $f(x)$ по промежутку $[a, b]$

Если этот предел не существует или бескоен, то интеграл - расходящийся

в)



$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

2) Исследование на сходимость $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ а) $p < 1$ - сходится
б) $p \geq 1$ - расходится

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \int_a^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{(1-p)x^{p-1}} \Big|_a^1 = \frac{1}{1-p} \left(\frac{1}{1^{p-1}} - \frac{1}{a^{p-1}} \right) = \frac{1}{1-p} \left(1 - \frac{1}{a^{p-1}} \right)$$

$$2) \lim_{a \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1-p} \left(1 - \frac{1}{a^{p-1}} \right) \right) = \frac{1}{1-p} \lim_{a \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{a^{p-1}} \right) = \begin{cases} \frac{1}{1-p} \lim_{a \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{a^{p-1}} \right) = \frac{1}{1-p} - \text{сходится} & \text{а) } p < 1 \\ \frac{1}{1-p} \lim_{a \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{a^{p-1}} \right) = \infty - \text{расходится} & \text{б) } p \geq 1 \end{cases}$$

3) Признаки сравнения

а) Пусть $f(x)$ и $g(x)$ определены на $[a, b]$
Пусть $0 \leq f(x) \leq g(x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_a^b g(x) dx - \text{сходится} \Rightarrow \int_a^b f(x) dx - \text{сходится} \\ \int_a^b f(x) dx - \text{расходится} \Rightarrow \int_a^b g(x) dx - \text{расходится} \end{array} \right.$$

Признаки сравнения в предельной форме
б) Пусть $f(x)$ и $g(x)$ определены на $[a, b)$,
в-особая точка
Пусть существуют $\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} = K, K \neq 0, K \in \mathbb{R}$
 $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$ сходится/расходится
одновременно

3) Формула Ньютона-Лейбница для несобственного интеграла 2-го рода

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) \in C([a, b)) \\ \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) - \text{преобразование } f(x) \\ \int_a^b f(x) dx = J(b) - J(a) \end{array} \right.$$

Доказательство

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx = J(b-\varepsilon) - J(a) = J(b) - J(a) \quad \text{в силу непрерывности } J(x) \text{ на } [a, b]$$

Теорема 19 Дифференцируемость ф-т. Определены, связь с непрерывностью, необходимые условия дифференцируемости

1) Понятие ф-т

- а) $y = f(x)$
1 $D(f) \subset \mathbb{R}^n$
2 $E(f) \subset \mathbb{R}$
3 $\forall x \in D(f)$ ставится в соответствие единственному элементу $y \in E(f)$

2) τ связь между непрерывностью и дифференцируемостью

Если функция $f(x, y)$ дифференцируема в точке $(x_0, y_0) \Rightarrow f(x, y)$ непрерывна в точке (x_0, y_0)

Доказательство

$$\Delta f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + \alpha(\Delta x, \Delta y)\Delta x + \beta(\Delta x, \Delta y)\Delta y$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha(\Delta x, \Delta y) \xrightarrow[\Delta y \rightarrow 0]{\Delta x \rightarrow 0} 0 \\ \beta(\Delta x, \Delta y) \xrightarrow[\Delta y \rightarrow 0]{\Delta x \rightarrow 0} 0 \end{array} \right.$$

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \Delta f(x_0, y_0) = 0$$

3) H_y дифференцируемость

$$f(x, y) - \text{диф-а в } (x_0, y_0) \Rightarrow \begin{cases} \exists \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = A \\ \exists \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = B \end{cases}$$

Доказательство

$$\Delta f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + \alpha(\Delta x, \Delta y)\Delta x + \beta(\Delta x, \Delta y)\Delta y$$

Положим $\Delta y = 0, \Delta x \neq 0$

$$\Delta f(x_0, y_0) = A\Delta x + B \cdot 0 + \alpha(\Delta x, 0)\Delta x + \beta(\Delta x, 0) \cdot 0$$

$$\frac{\Delta f(x_0, y_0)}{\Delta x} = A + \alpha(\Delta x, 0) \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0, y_0)}{\Delta x} = A = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$$

Аналогично для Δy

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha(\Delta x, \Delta y) \xrightarrow[\Delta y \rightarrow 0]{\Delta x \rightarrow 0} 0 \\ \beta(\Delta x, \Delta y) \xrightarrow[\Delta y \rightarrow 0]{\Delta x \rightarrow 0} 0 \end{array} \right.$$

б) Способы изображения ф-и 2-х переменных

1 График

$z = f(x, y)$ - поверхность в пр-ве

$$\Gamma_f = \{ M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 (x, y) \in D(f), z = f(x, y) \}$$

2 Линии уровня

Уравнение (или урав.) функции $z = f(x, y)$ - множество всех точек плоскости Oxy , для которых ф-я принимает одно и то же значение

$$L_f(x, y) = c$$

в) Признак ф-т

$$z = f(x, y)$$

$$M_0(x_0, y_0)$$

$$M(x, y)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{M \rightarrow M_0} f(x, y) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) 0 < \rho(M, M_0) < \delta(\varepsilon) \Rightarrow |f(x, y) - A| < \varepsilon \\ \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A \end{array} \right.$$

г) Непрерывность ф-т

$z = f(x, y)$ непрерывна в точке (x_0, y_0) , если $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$

д) Приращение ф-и

$$\Delta_x f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) - \text{частное приращение по } x$$

$$\Delta_y f(x_0, y_0) = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - \text{частное приращение по } y$$

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - \text{полное приращение}$$

е) $z = f(x, y)$ непрерывна в (x_0, y_0) , если $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \Delta f(x_0, y_0) = 0$

Теорема 20 Достаточное условие дифференцируемости ФНП

$$\begin{cases} \exists \frac{\partial f}{\partial x} \\ \exists \frac{\partial f}{\partial y} \end{cases} \text{ непрерывны в области } D \subset \mathbb{R}^2 \Rightarrow f(x,y) \text{ диф-на в области } D \text{ и ее диф-л } df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

Доказательство

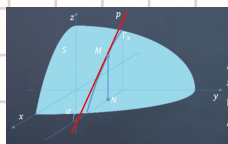
$$\begin{aligned} \Delta f(x,y) &= f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y) = [f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x, y+\Delta y)] + [f(x, y+\Delta y) - f(x,y)] \\ f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x, y+\Delta y) &= \Delta x f'_x(\xi, y+\Delta y) = f'_x(\xi, y+\Delta y) \Delta x \quad (\xi \text{ между } x \text{ и } x+\Delta x) \\ f(x, y+\Delta y) - f(x,y) &= \Delta y f'_y(x, \eta) = f'_y(x, \eta) \Delta y \quad (\eta \text{ между } y \text{ и } y+\Delta y) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} f'_x(\xi, y+\Delta y) \rightarrow f'_x(x,y) \\ f'_y(x, \eta) \rightarrow f'_y(x,y) \end{cases} \text{ при } \begin{cases} \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \end{cases} \quad \begin{cases} f'_x(\xi, y+\Delta y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + \alpha(\Delta x, \Delta y) \\ f'_y(x, \eta) = \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) + \beta(\Delta x, \Delta y) \end{cases}$$

Теорема 21 Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Геометрический смысл частных производных и дифференциала

1) Геометрический смысл частных производных

$$S: z = f(x,y)$$



$$M(x_0, y_0, z_0) \in S$$

$$z_0 = f(x_0, y_0)$$

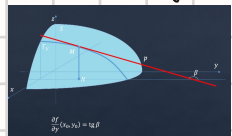
$$\Gamma_x = S \cap P$$

$$P: y = y_0 \text{ - плоскость } \cap S$$

$$p \text{ - касательная } \Gamma_x \text{ в } M$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \tan \alpha$$

Аналогично для производной по y



2) Касательная плоскость

$$S: z = f(x,y)$$

$$f(x,y) \text{ диф-на в } (x_0, y_0)$$

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x,y) - f(x_0, y_0) = A(x-x_0) + B(y-y_0) + \alpha(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \beta(\Delta x, \Delta y) \Delta y$$

$$A = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \begin{cases} \alpha(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0 \\ \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \end{cases} \\ B = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \quad \begin{cases} \beta(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0 \\ \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\text{Плоскость } T: z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \text{ - касательная плоскость к поверхности } S \text{ в } M(x_0, y_0, z_0)$$

$$\vec{n}(x_0, y_0, z_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), -1 \right) \text{ - вектор нормали к поверхности}$$

3) Нормаль к поверхности

$$S: z = f(x,y)$$

$$f(x,y) \text{ диф-на в } (x_0, y_0)$$

Прямая l, проходящая через $M(x_0, y_0, z_0) \in S$ и $\perp$ касат. плоск. в этой точке, называется нормалью к пов-ти

$$\vec{n}(x_0, y_0, z_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), -1 \right) \text{ - вектор нормали к поверхности}$$

$$l: \frac{x-x_0}{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)} = \frac{y-y_0}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)} = \frac{z-f(x_0, y_0)}{-1} \text{ - каноническое уравнение нормали}$$

Note

Если поверхность S задана уравнением $F(x,y,z)=0$, то U_P - е касательной плоск. в точке $M(x_0, y_0, z_0) \in S$ можно искать в виде

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(x-x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(y-y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(z-z_0) = 0$$

$$U_P \text{ е нормали к поверхности в } M \quad \frac{x-x_0}{\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y-y_0}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z-z_0}{\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)}$$

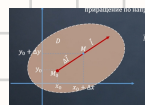
Теорема 22 Производная по направлению - определение и формулы

1) $Z = f(x,y)$ определена и диф-на в области $D \subset \mathbb{R}^2$

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(M) - f(M_0) \text{ - изменение приращение по напр вектора } l$$

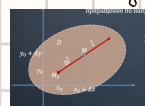
$$\vec{M_0 M} = \Delta \vec{l} + l$$

$$\Delta l = |\Delta \vec{l}|$$



$$\text{Если существуют пределы } \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0, y_0)}{\Delta l} = \frac{\partial f}{\partial l}(x_0, y_0)$$

2) Формулы



$$\vec{l}_0 = (\cos \alpha, \sin \alpha) \text{ - орм вектора } \vec{l}$$

$$\begin{aligned} \Delta f(x_0, y_0) &= f(x_0 + \Delta l \cos \alpha, y_0 + \Delta l \sin \alpha) - f(x_0, y_0) = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \Delta l \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \Delta l \sin \alpha + \varepsilon_1(\Delta l \cos \alpha, \Delta l \sin \alpha) \cdot \\ &\quad \cdot \Delta l \cos \alpha + \varepsilon_2(\Delta l \cos \alpha, \Delta l \sin \alpha) \Delta l \sin \alpha \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \varepsilon_1 \rightarrow 0 \\ \varepsilon_2 \rightarrow 0 \end{cases} \text{ при } (\Delta x \rightarrow 0 \text{ и } \Delta y \rightarrow 0) \Leftrightarrow \Delta l \rightarrow 0$$

$$\frac{\Delta f(x_0, y_0)}{\Delta l} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \sin \alpha + \varepsilon_1 \cos \alpha + \varepsilon_2 \sin \alpha$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial l}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \sin \alpha$$

Note

$$u = f(x,y,z)$$

$$\vec{l} = (l_x, l_y, l_z)$$

$$\vec{l}_0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) \text{ - орм вектора } \vec{l}$$

$$\cos \alpha = \frac{l_x}{|\vec{l}|} \quad \cos \beta = \frac{l_y}{|\vec{l}|} \quad \cos \gamma = \frac{l_z}{|\vec{l}|}$$

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x_0, y_0, z_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \cos \gamma$$

Теорема 23. Градиент функции через с производной по направлению. Основное свойство градиента. Градиент функции. Векторное поле.

1) Определение

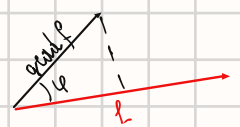
$$z = f(x, y)$$

$$\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

2) Через градиент с производной по направлению

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \alpha = \text{grad } f \cdot \vec{l}_0 = |\text{grad } f| \cos(\widehat{\text{grad } f, \vec{l}_0})$$

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \text{пр. grad } f$$



$$\frac{\partial f}{\partial l} \leq |\text{grad } f|$$

$\frac{\partial f}{\partial l}$ принимает наиб. значение, если $\text{grad } f \parallel \vec{l}$

3) Свойства

1. Градиент функции указывает, в каком направлении функция возрастает.

2. Функция имеет экстремум в точке, если градиент равен нулю.

3. Градиент функции $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0) перпендикулярен линии уровня, проходящей через эту точку.

$$u = f(x, y, z), \text{ grad } u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

5. Оператор Гамильтона (набла)

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\text{grad } f = \nabla f$$

4) Градиент векторного поля

$$1. \frac{\partial u}{\partial S} = \text{пр. grad } u = \text{grad } u \cdot \vec{S} = |\text{grad } u| \cos \varphi, \text{ где } \varphi - \text{угол между векторами grad } u \text{ и } \vec{S}$$

2. В любой точке M_0 касательного поля $u(M)$ $\text{grad } u(M_0)$ направлен по нормали к поверхности уровня, проходящей через M_0 , т.е. к поверхности $u(M) = u(M_0)$, в сторону возрастания u .

$$3. \text{grad } C = 0, C - \text{const}$$

$$4. \text{grad } (uv) = u \text{ grad } v + v \text{ grad } u$$

$$5. \text{grad } (u+v) = \text{grad } u + \text{grad } v$$

$$6. \text{grad } \frac{u}{v} = \frac{v \text{ grad } u - u \text{ grad } v}{v^2}, v \neq 0$$

Теорема 24. Производная сложной функции. Инвариантность формы полного дифференциала.

1) Производная сложной функции

$x(t), y(t)$ - заданы в t_0

$$x(t_0) = x_0, y(t_0) = y_0$$

$z = f(x, y)$ - задана в (x_0, y_0)

$z = f(x(t), y(t))$ - сложная ф-я

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial t}(x(t), y(t)) = \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) \frac{dx}{dt}(t_0) + \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) \frac{dy}{dt}(t_0) \\ \frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \end{cases}$$

Докажем:

$$z = f(x, y) - \text{задана в } (x_0, y_0) \xrightarrow{\Delta t} \Delta z(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y, \begin{matrix} \alpha, \beta \rightarrow 0 \\ \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \end{matrix}$$

$$\frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \frac{\partial z}{\partial y} (x_0, y_0) \frac{\Delta y}{\Delta t} + \alpha \frac{\Delta x}{\Delta t} + \beta \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

$\downarrow$ $x'(t)$ $\downarrow$ $y'(t)$ $\downarrow$ $x'(t_0)$ $\downarrow$ $y'(t_0)$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \frac{dx}{dt}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \frac{dy}{dt}(t_0)$$

Задача

$x = x(u, v) = y(u, v)$ - параметризация в (u_0, v_0)

$$\Rightarrow \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0), \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0), \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0), \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0)$$

$z = f(x, y)$ - задана в (x_0, y_0)

$$x_0 = x(u_0, v_0), y_0 = y(u_0, v_0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \end{cases}$$

2) Инвариантность формы полного дифференциала

1. Даны функции

$x = x(u, v), y = y(u, v)$ - параметризация в (u_0, v_0)

$$\Rightarrow \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0), \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0), \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0), \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0)$$

$z = f(x, y)$ - задана в (x_0, y_0)

$$x_0 = x(u_0, v_0), y_0 = y(u_0, v_0)$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy, \quad dx = \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv, \quad dy = \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \left(\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

Инвариантность формы dz относительно замены переменных

Формы dz заданы независимыми от u, v , следовательно u, v независимы от x, y и наоборот.

Формула 25 Дифференциал высших порядков. Вывод формулы. Инвариантность формулы 2^{го} гедеренциала

Дифференциал 2^{го} порядка

$$d^2f(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy$$
$$d^2f(x,y) = d(df(x,y)) = \text{второй гедер-н } dx \wedge dy = \text{const}$$
$$d^2f(x,y) = d(df) = d\left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy\right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy\right) dx + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy\right) dy = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dy\right) dx + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} dx + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy\right) dy = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dx)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (dy)^2$$
$$\text{Если 2^е смешанные производ-е непрерывны, то}$$
$$d^2f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dx)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (dy)^2 \Rightarrow d^2f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy\right)^2 f$$

Диф-иал порядка n

$$d^3f(x,y) = d(d^2f(x,y)) = \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} (dx)^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} (dx)^2 dy + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} dx (dy)^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} (dy)^3$$
$$d^3f(x,y) = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy\right)^3 f$$

$$d^n f(x,y) = d(d^{n-1} f(x,y))$$
$$d^n f(x,y) = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy\right)^n f + \text{раскрытие}$$

Инвариантность формулы 2^{го} гедер-ла

Для n ≥ 2 гедер-ла n-го порядка инвариантен

Вычисляя теперь дифференциал второго порядка, получим формулу, отличную от формулы (5.1), так как в этом случае мы не можем рассматривать dx и dy как константы, ибо эти величины будут, вообще говоря, зависеть от x и y . Будем иметь:

$$d^2u = d\left(\frac{\partial u}{\partial x} dx\right) + d\left(\frac{\partial u}{\partial y} dy\right) = d\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) dx + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx + d\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) dy + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dy =$$

Если бы промежуточные переменные u и v были независимыми переменными, то в силу формулы (5.1) мы имели бы

$$d^2u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dy^2;$$

как видим, добавилось выражение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dy^2,$$

и формула для d^2u усложнилась. Еще большее усложнение получается для d^3u и т. д.

Замечание. Выше мы обнаружили, что для сложной функции свойство инвариантности, вообще говоря, не имеет места для дифференциалов второго и более высоких порядков. Однако имеется важный частный случай, когда для сложной функции свойство инвариантности имеет место для дифференциалов любого порядка. Это будет, если u и v — линейные функции независимых переменных: $u = kx + ly + m$, $v = k'x + l'y + m'$. В самом деле, в этом случае $du = k dx + l dy$, $dv = k' dx + l' dy$, откуда $d^2u = 0$ и $d^2v = 0$ и

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dy^2 = 0.$$

В результате формулы для дифференциалов окажутся такого же вида, как если бы u и v были независимыми переменными.

Все сказанное применимо и к сложной функции $w = f(u, v, \dots, u_k)$ от p промежуточных переменных $u_1, u_2, \dots, u_p$, зависящих от независимых переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Формула 26 Формула Тейлора для ФНП

Введем ф-у Тейлора для функции ф-и 2^х переменных

Пусть ф-я $z = f(x,y)$ имеет в области D непрерывные частные производ-е порядка $n+1$ включительно

$(x_0, y_0) \in D$ Возьмем $\Delta x, \Delta y$ $M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D$

$[M_0, M] \subset D$

$$M(t(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)) \in (M_0, M), \text{ если } t \in (0,1)$$

Рассмотрим ф-ю одной вспомогательной переменной

$$\xi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) = f(M_t)$$
$$\xi(0) = f(x_0, y_0) = f(M_0)$$
$$\xi(1) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(M)$$

Используем ф-лу Тейлора для ф-и 1 переменной

$$\Delta F(t) = F(t + \Delta t) - F(t) = dF(t) + \frac{d^2 F(t)}{2!} + \dots + \frac{d^n F(t)}{n!} + \frac{d^{n+1} F(t + \theta \Delta t)}{(n+1)!} \quad (0 < \theta < 1)$$

По сути линейности прямоугольных переменных $x = x_0 + t\Delta x, y = y_0 + t\Delta y$ имеем:

$$d^k \xi(t) = d^k f(x,y) \Big|_{\substack{x=x_0+t\Delta x \\ y=y_0+t\Delta y}} = d^k f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$$
$$\Delta \xi(t) = \xi(t + \Delta t) - \xi(t) = d\xi(t) + \frac{d^2 \xi(t)}{2!} + \dots + \frac{d^n \xi(t)}{n!} + \frac{d^{n+1} \xi(t + \theta \Delta t)}{(n+1)!} \quad (0 < \theta < 1)$$

Положим $t=0, \Delta t=1$. Тогда

$$\xi(1) - \xi(0) = dF(0) + \frac{d^2 F(0)}{2!} + \dots + \frac{d^n F(0)}{n!} + \frac{d^{n+1} F(\theta)}{(n+1)!}$$

$$\Delta f(x_0, y_0) = df(x_0, y_0) + \frac{d^2 f(x_0, y_0)}{2!} + \dots + \frac{d^n f(x_0, y_0)}{n!} + \frac{d^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)}{(n+1)!}$$

аналогично тем в ф-ле Ларанжа

Формула 27 Локальный экстремум ФНП. Ф-л максимума экстремума с доказательством. Аналогичное условие — только формулировка

- 1) Локальный экстремум ф-и 2^х переменных
- $z = f(x,y) \quad D(f) \subset \mathbb{R}^2$
- (x_0, y_0) — точка локального максимума, если
- $\exists U_\delta(x_0, y_0) \quad f(x_0, y_0) \geq f(x,y) \quad \forall (x,y) \in U_\delta(x_0, y_0)$
- (x_0, y_0) — точка локального минимума, если
- $\exists U_\delta(x_0, y_0) \quad f(x_0, y_0) \leq f(x,y) \quad \forall (x,y) \in U_\delta(x_0, y_0)$

Note. Если экстремумов много, то в первую очередь будем рассматривать только один максимум

2) (x_0, y_0) - точка локального экстремума $f(x, y)$
 $f(x, y)$ - функ. на $D \ni (x_0, y_0)$

$$\left. \begin{aligned} (x_0, y_0) - \text{точка локального экстремума } f(x, y) \\ f(x, y) - \text{функ. на } D \ni (x_0, y_0) \end{aligned} \right\} \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

Доказательство

Пусть (x_0, y_0) - точка локального максимума $f(x, y)$

$\exists U_\delta(x_0, y_0) \quad f(x_0, y_0) \geq f(x, y) \quad \forall (x, y) \in U_\delta(x_0, y_0)$

Зафиксируем $y_0 \Rightarrow f(x, y_0)$ - ф-я одной переменной, для которой x_0 - точка лок. макс $\Rightarrow \frac{df(x, y_0)}{dx} \Big|_{x=x_0} = 0$ или $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0$

Аналогично для y

Notes

1 Точка, в которой достигается н.у. макс. экстр., - стационарная т.ка ф-и $z = f(x, y)$

2 В ст. точке $z = f(x, y)$ равен 0 при любых dx, dy

3 В ст. точке градиент ф-и равен нулевому вектору $\vec{0}$

4 В ст. точке касат. плоск-сть к поверхности ф-и $z = f(x, y)$ $\parallel Oxy$

5 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$ в (x_0, y_0) не является достаточным условием экстремума

3) Достаточное условие

$z = f(x, y), (x_0, y_0)$ - ст. точка

1 Если $d^2 f(x_0, y_0) > 0 \quad \forall dz, dy ((dx)^2 + (dy)^2 > 0)$, то (x_0, y_0) - лок. мин

2 Если $d^2 f(x_0, y_0) < 0 \quad \forall dz, dy ((dx)^2 + (dy)^2 > 0)$, то (x_0, y_0) - лок. макс

3 Если $d^2 f(x_0, y_0) > 0$ или < 0 при разных dx и dy , то в (x_0, y_0) нет экстр.

4 В остальных случаях ($= 0, \leq 0, \geq 0$) необходимо еще исследование

Note

$$1) \Delta f(x_0, y_0) = df(x_0, y_0) + \frac{d^2 f(x_0, y_0)}{2!} + \frac{d^3 f(x_0, y_0)}{3!} + \dots + \frac{d^n f(x_0, y_0)}{n!} + o(p^n)$$

$$\text{В ст. точке } \Delta f(x_0, y_0) = f(x, y) - f(x_0, y_0) = \frac{d^2 f(x_0, y_0)}{2!} + o(p^2)$$

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx \frac{d^2 f(x_0, y_0)}{2!} \quad \text{в некоторой } U_\delta(x_0, y_0)$$

$$2) d^2 f = \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}}_{A(x_0, y_0)} (dx)^2 + 2 \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}}_{B(x_0, y_0)} dx dy + \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}}_{C(x_0, y_0)} (dy)^2$$

$$\Rightarrow d^2 f(x_0, y_0) = A(dx)^2 + 2B dx dy + C(dy)^2 = (dy)^2 (At^2 + 2Bt + C) \quad \left(t = \frac{dx}{dy} \right)$$

$$\frac{D}{4} = B^2 - AC$$

1 Если $B^2 - AC < 0$ - есть экстр., при $A > 0$ - лок. мин, $A < 0$ - лок. макс

2 Если $B^2 - AC > 0$ - экстр. нет

3 Если $B^2 - AC = 0 \Rightarrow ? \quad \Delta = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2$

Билет 28 Условный и безусловный экстремумы ФНП. Формулировка задачи, суть метода Лагранжа + пример

Условный экстремум

$z = f(x, y)$

$\varphi(x, y) = 0$ - ур-е связи

Усл. экстр. - экстр. ф-и $z = f(x, y)$ при условии, что x, y удовлетв. ур-нию

Метод Лагранжа

$\exists (x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$ - ф-я Лагранжа $\Rightarrow$ исследуем на экстремум

Безусловный экстремум

$\bar{D} \subset \mathbb{R}^2$ - замкнутое отр. обн. (замкн., отр. обн.)

$f(x, y)$ определ. на $\bar{D}$

$(x_0, y_0) \rightarrow$ лок. макс. $\bar{D}$, если

$f(x_0, y_0) \leq f(x, y) \quad \forall (x, y) \in \bar{D}$

$f(x, y) \in C(\bar{D}) \Rightarrow f(x, y)$ достигает своих наиб./наим. значений в $\bar{D}$ (по т. Вейерштрасса)

Лок. мин и макс f достигают либо в точках лок. экстр., либо на границе отр. обн.-ти

Достаточно найти ст. точки $f(x, y)$, которые находятся внутри $\bar{D}$, исслед. ф-ю на усл. экстр. на границе отр.-ти

Сравнить знач. f в найденных точках. Среди них будет наиб./наим. значение f

Пример

$z = x^2 + y^2$

$2x + y - 2 = 0$ - ур-е связи

$$\left. \begin{aligned} z = x^2 + y^2 \\ 2x + y - 2 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow F(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(2x + y - 2)$$

$$\begin{cases} 2x + 2\lambda = 0 \\ 2y + \lambda = 0 \\ 2x + y - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\lambda \\ y = -\frac{\lambda}{2} \\ -2\lambda - \frac{\lambda}{2} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{5} \\ y = \frac{2}{5} \\ \lambda = -\frac{4}{5} \end{cases}$$

Вернемся к 2. ф-и

$$d^2 F = 2(dx)^2 + 2(dy)^2 > 0 \Rightarrow \text{в т. } \left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5} \right) - \text{локал. мин.}$$

$$z_{\text{локал. мин.}} = \frac{16}{25} + \frac{4}{25} = \frac{4}{5}$$